

Zürich Tram Flow: Die Anatomie der Verspätung

Was 94 Millionen Fahrtdaten über das Zürcher Tramnetz verraten — und wie wir das Pünktlichkeitsproblem lösen können.



Das Problem ist nicht der Betrieb — es ist das Design.



Die Grundlage

Analyse von **3** Jahren Betrieb.
16 Tramlinien, **94** Millionen
Halte-Ereignisse.



Die Überraschung

Hotspots liegen nicht in der
City, sondern konsequent am
Stadtrand.



Die Ursache

71% der Haltestellen haben
exakt **0** Sekunden Pufferzeit.
Verspätungen müssen eskalieren.

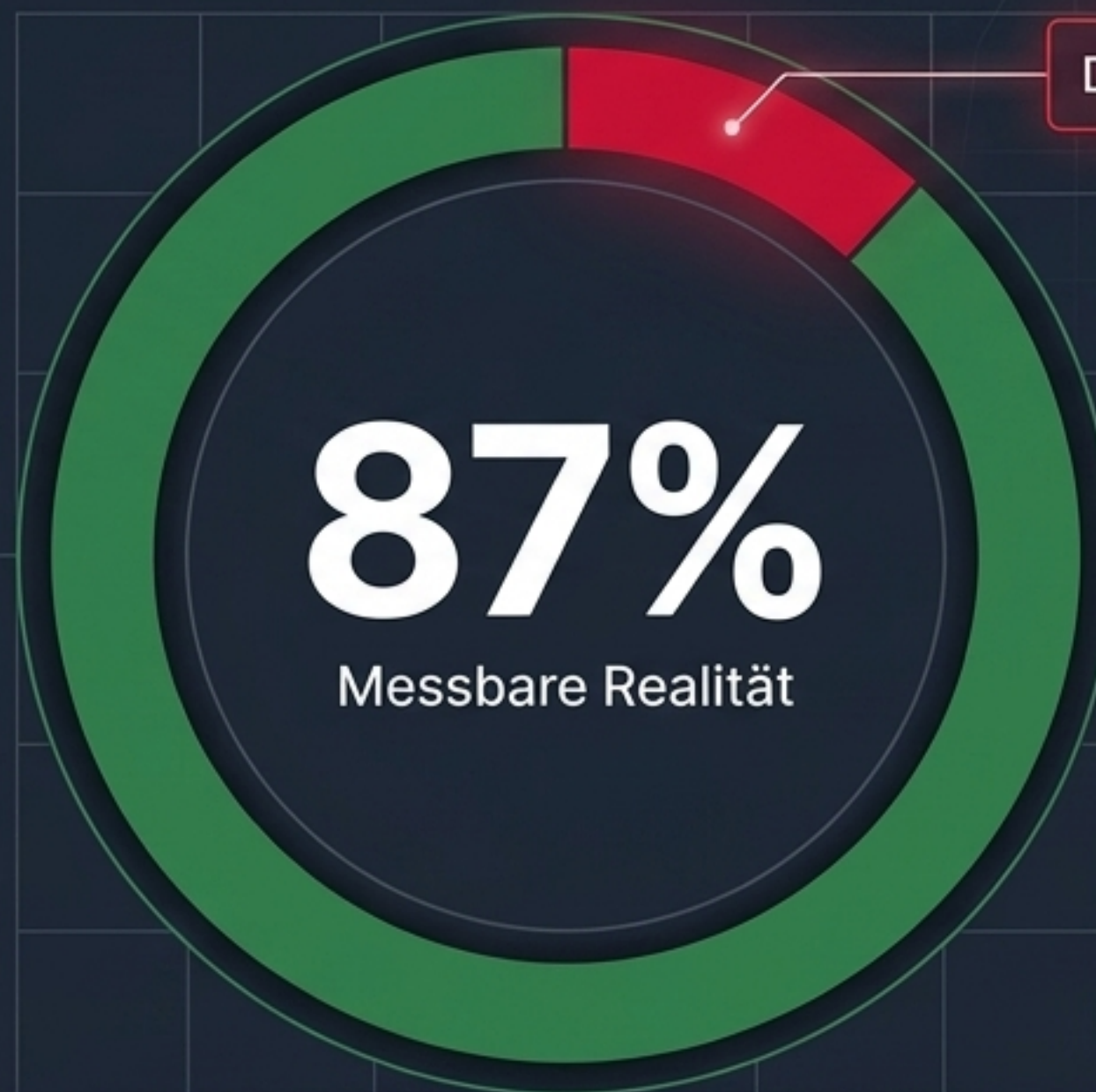


Die Lösung

Datenbasierte, millimetergenaue
Fahrplananpassungen statt
teurem Netzausbau.

Ein europäisches Spitzennetz, das sein Ziel verfehlt.

Das Zürcher Tramnetz verfehlt das eigene Pünktlichkeitsziel systematisch. Diese fehlenden 8 Prozentpunkte sind kein Zufall — sie sind fest im System verankert.



Die strukturelle Lücke

Intuition vs. Datenfakten

Was wir glaubten

Was die Daten beweisen

Ort



Flaschenhälse sind zentrale Knotenpunkte (Paradeplatz, Central).



Hotspots sind **Außenkorridore**. Verkehrsdichte im Zentrum erzeugt keine Verspätung.

Zeit



Der Morgen-Berufsverkehr bringt das Netz ans Limit.



Der absolute Höhepunkt ist um **21:00 Uhr** durch **Veranstaltungs-Abreisen**.

Wetter & Events



Regen und Megastars legen alles lahm.



Schnee (+54s) und **mehrtägige Fachmessen** sind die wahren **Systemkiller**.

Die Hotspots liegen konsequent an der Peripherie.

Entgegen jeder Intuition performen hochkomplexe City-Knoten überdurchschnittlich gut.
Die chronischen Verspätungen stauen sich in den langen Außenquartieren.

Paradeplatz / Central:

~48s

~48s Durchschnitt
(14-15 Linien, flüssiger
Betrieb)



Außenkorridore:
Friedhof Enzenbühl:

93.8s

Delay
Balgrist:

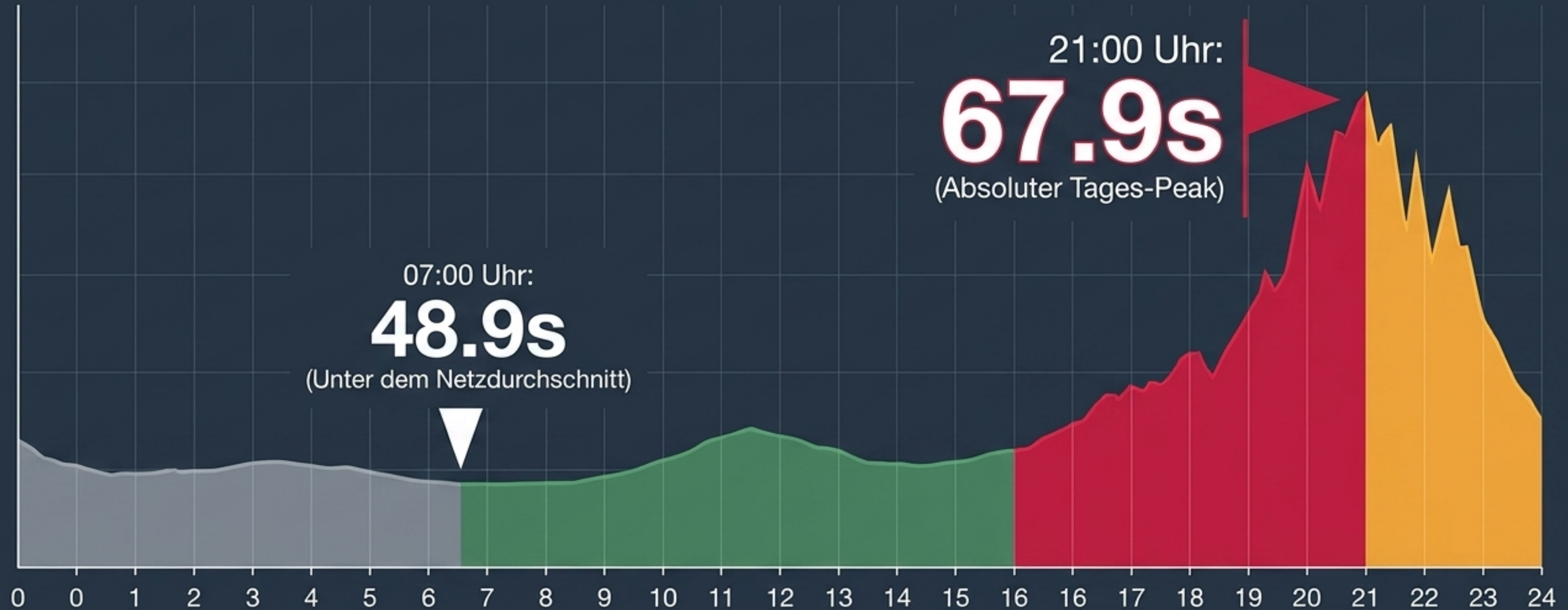
85.2s

85.2s Delay

Das Ende des Morgen-Rush-Mythos

Das dominante Verspätungsmuster ist kein Berufsverkehrs-Problem. Es ist ein Abend-Phänomen, getrieben durch Abreisewellen von Events in die Nacht.

Der **Donnerstag** ist der schlechteste Tag der Woche.



Die wahren Trigger: Schnee auf den Hügeln, Fachmessen im Tal.

Die Wetter-Geografie

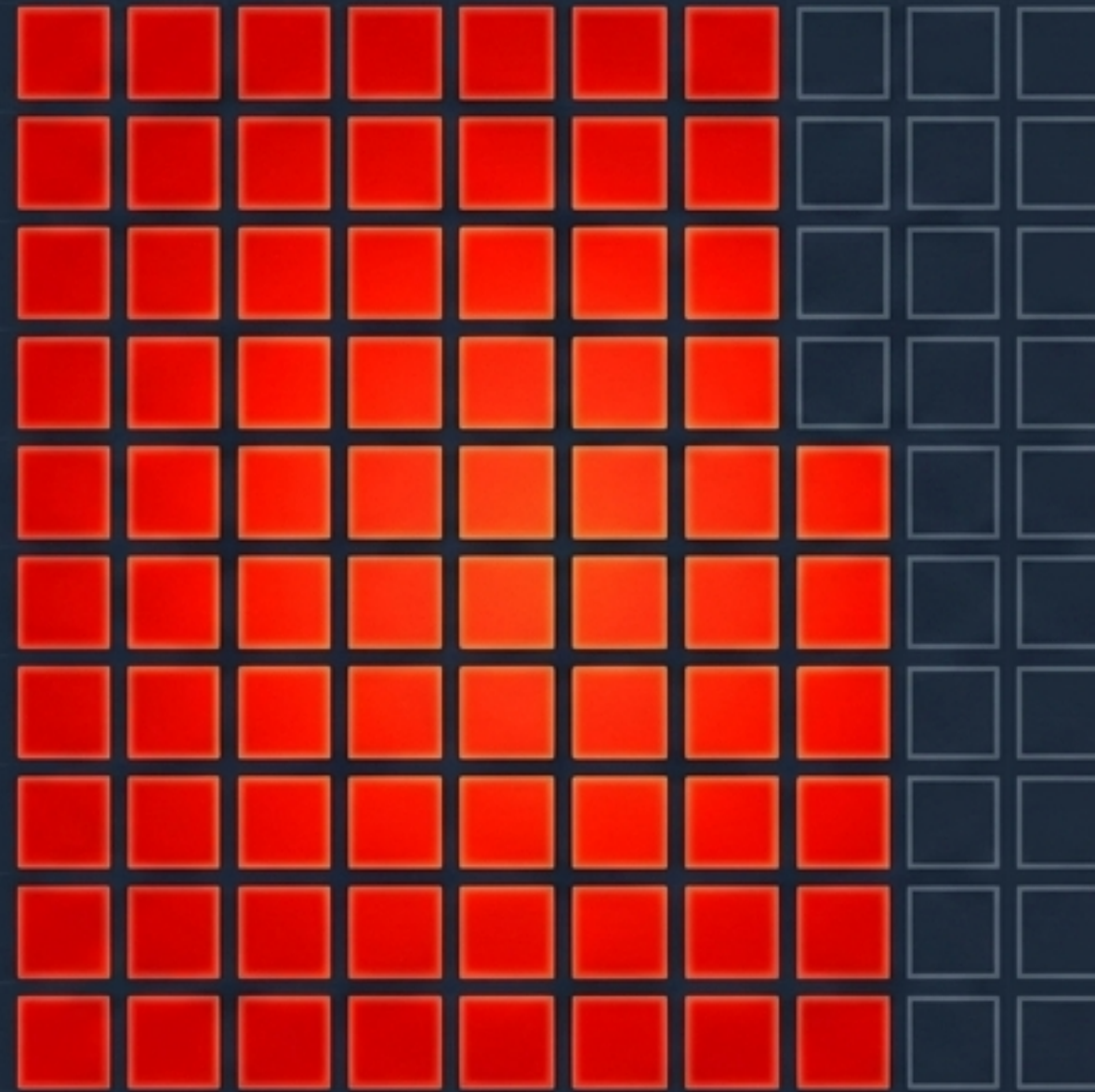


Der Event-Einfluss



Die wahre Ursache: Ein System ohne Puffer.

71.3%



der Haltestellen
haben exakt
0 Sekunden
Pufferzeit.

Das Tramnetz ist so eng getaktet, dass fast drei Viertel aller Stationen als reine Durchfahrten programmiert sind. Eine Tram, die einmal zu spät ist, hat systembedingt keine Chance, die Zeit aufzuholen.

Wie aus einer Sekunde ganze Minuten werden.



71.5%

An 71.5% aller Halte wächst die Verspätung unweigerlich weiter.

Der Beweis:

Jede Sekunde Verspätung wird fast 1:1 an die nächste Haltestelle weitergereicht. Ein Tram baut am Start minimale Verzögerung auf — die Endstation trägt die volle Last der Kettenreaktion.

Was vorhersagbar ist, ist steuerbar.



Zufall



Muster

Ein datenbasiertes Modell konnte die Verspätungen im Netz im Voraus mit extrem hoher Präzision berechnen. Zufälliges Chaos lässt sich nicht so exakt vorhersagen. Diese Präzision beweist: Die Verspätungen folgen festen strukturellen Mustern. Und was ein Muster hat, kann gezielt umprogrammiert werden.

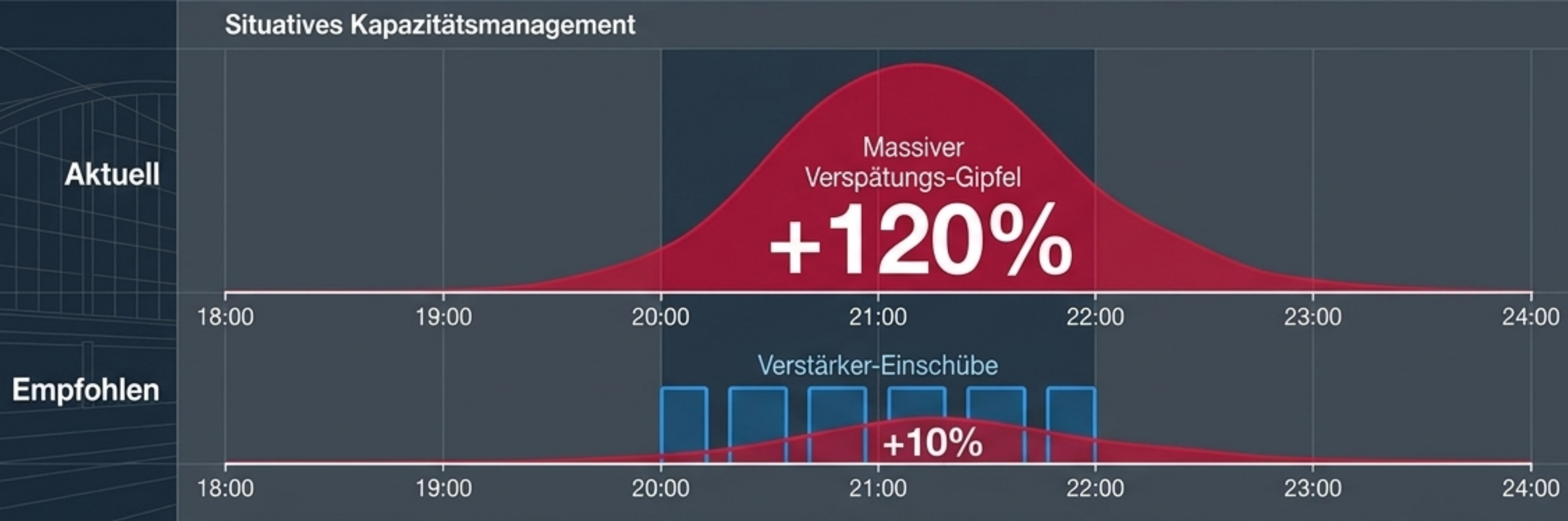
Empfehlung 1: Präzisions-Puffer statt Gießkanne

Pauschal überall mehr Puffer einzubauen, ruiniert den dichten Takt. Das Datenmodell identifiziert exakt die spezifischen Haltestellen an Außenkorridoren, die minimale Puffer benötigen, um die Kettenreaktion zu durchbrechen.

Nächster Schritt: Gezielte A/B-Tests mit angepassten Puffern an den identifizierten roten Stops.

			Situation						
			Normalbetrieb	Stoßzeit	Schnee/Regen	Veranstaltung	Ferien	Frühmorgen	Spätabend
Haltestelle	Bahnhofplatz	🚊							
	Paradeplatz	🚊							
	Schwamendingerplatz	🚊		+10s					
	Oerlikon	🚊			+15s				
	Altstetten	🚊				+10s			
	Bellevue	🚊				+15s			
	Bahnhofplatz	11							
	Schwamenigerplatz	🚊							
	Schnee/Regen	🚊							
	Bahnhofplatz	🚊							

Empfehlung 2: Situatives Kapazitätsmanagement.



Der starre Tagesfahrplan ignoriert den massiven Verspätungs-Gipfel am Abend.
Gezielte Verstärker-Fahrten auf kritischen Korridoren entlasten das System exakt zur Hauptschwachstelle — besonders an Donnerstagabenden und während großer Fachmessen.

Empfehlung 3: Topografische Wetter-Protokolle.



Wetter trifft nicht die ganze Stadt gleich. Da Schneefall extrem vorhersehbare, geografisch scharf abgrenzbare Hotspots in den Höhenlagen erzeugt, empfehlen wir die Einführung von spezifischen Schnee-Protokollen.

- ➔ **Action Insight**
Leitstellen greifen präventiv auf den Höhenrouten ein, noch bevor sich der Stau durch die Kaskade bis zur Tal-Endstation aufbaut.

Vom Symptom-Management zur Ursachen-Lösung.



Diagnose

Zürichs Tramnetz ist nicht überlastet — es ist zu eng getaktet für ein Leben ohne Puffer.

Therapie

Durch millimetergenaue, datenbasierte Fahrplananpassungen durchbrechen wir die Kaskade.

Ergebnis

Erreichen der 95% Pünktlichkeits-Marke ohne teuren Ausbau der Infrastruktur.